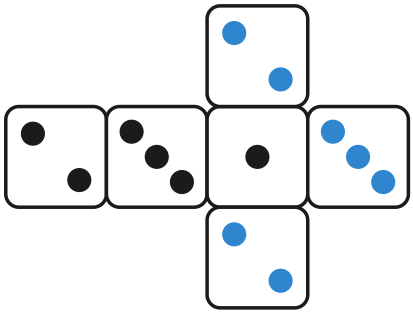
Mathe 10b – Klassenarbeit Nr. 1 Nachtermin – Lösung

Teil A1: 5 P

Teil A1 (ohne Taschenrechner, 20 min). Gesamt 19 P: A1 5 P + A2 14 P. Punktsumme je Aufgabe laut Blatt, rote Punkte = Vorschlag zur Verteilung. Beim Korrigieren: Haken = 1 P, Haken mit Strich im unteren Drittel = 0,5 P.

Aufgabe 1 — 1 P



$P(2;\,2) = \frac{9}{36} = \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6}$ → 3-mal die 2

$P(3;\,3) = \frac{4}{36} = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6}$ → 2-mal die 3

ergänzen: 2, 2 und 3 (1)

Aufgabe 2 — je 1 P — 2 P

a)

50 ≙ 100 %

5 ≙ 10 %

30 ≙ 60 %

30 schwarze Kugeln (1)

b) $P(s, w) + P(w, s) = \frac{30}{50} \cdot \frac{20}{50} \cdot 2 = \frac{1200}{2500} = \frac{12}{25} = 48\,\%$ (1)

Aufgabe 3 — 2 P

300 ≙ 100 %

3 ≙ 1 %

360 ≙ 120 %

Preis nach der Erhöhung: 360 € (1)

360 ≙ 100 % (neues 100 %)

3,6 ≙ 1 %

306 ≙ 85 %

Preis am „Black Friday“: 306,00 € (1)

Aufgabe 4 je 1 P — 3 P

angelegt:

$K_0 \cdot 1{,}008 \cdot 1{,}010 \cdot 1{,}013 = 5620{,}67 \quad | : 1{,}008 \quad | : 1{,}010 \quad | : 1{,}013$

$K_0 = \underline{5450{,}00\ €}$ (1)

Zinsen im 3. Jahr:

$5450 \cdot 1{,}008 \cdot 1{,}010 = K_2 = 5548{,}54\ €$

$5548{,}54 \triangleq \underline{100\ \%}$

$TR \quad \triangleq 1\ \%$

$\underline{72{,}13\ €} \triangleq 1{,}3\ \%$

(Probe: 5620,67 – 5548,54 = 72,13) (1)

Maxi-Bank:

$5450 \cdot q^3 = 5650 \quad | : 5450 \quad | \sqrt[3]{}$

$q = 1{,}0121$

$\hookrightarrow p\ \% = \underline{1{,}21\ \%}$ (1)

Aufgabe 5 je 1,5 P — 3 P

5 × M
3 × L
2 × U
ohne Zurücklegen

P(höchstens 1 × M) = 1 – P(M, M)

$= 1 - \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = 1 - \frac{20}{90} = \frac{70}{90} = \frac{7}{9} \approx \underline{77{,}8\ \%}$ (1,5)

P(kein U) = P(nicht U, nicht U)

$= \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{56}{90} = \frac{28}{45} \approx \underline{62{,}2\ \%}$ (1,5)

Mathe 10b – Klassenarbeit Nr. 1 Nachtermin – Lösung

Teil A2: 14 P

Aufgaben 6 und 7. Gesamt 19 P: A1 5 P + A2 14 P.

Aufgabe 6 je 1 P — 3 P

Zuwachs:

$7484 \triangleq 100\ \%$

$1 \triangleq \text{TR}$

$7789 \triangleq 104{,}08\ \%$

Zuwachs um $4{,}08\ \%$ (1)

Bannerwerbung 2019:

$895\ \text{Mio €} \triangleq 109{,}5\ \%$

$\text{TR} \triangleq 1\ \%$

$817{,}35\ \text{Mio €} \triangleq 100\ \%$ (2019) (1)

Social-Media-Werbung 2026:

$614 \cdot 1{,}1225^5 = 1094{,}21 \rightarrow 1094{,}21\ \text{Mio €}$ (1)

Aufgabe 7 — 5 P

rot 90°, grün 180°, blau 45°, weiß 45°

$P(r) = \frac{1}{4}$ $P(g) = \frac{1}{2}$ $P(b) = \frac{1}{8}$ $P(w) = \frac{1}{8}$ (1)

$P(w, g) + P(g, w) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} = 12{,}5\ \%$ (1)

$P(\text{höchstens 1 × rot}) = 1 - P(r, r) = 1 - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} = 93{,}75\ \%$ (1)

Glücksspiel:

$P(\text{mind. 1 × blau}) = 1 - P(\text{nicht b, nicht b}) = 1 - \frac{7}{8} \cdot \frac{7}{8} = 1 - \frac{49}{64} = \frac{15}{64}$ (1)

$E = \frac{15}{64} \cdot 5 - 1 = \frac{11}{64} \approx 0{,}17\ € = +17\ \text{ct}$

$E > 0$: Im Mittel gewinnt man 17 ct pro Spiel. Mitspielen lohnt sich. (1)